31 數論演算法

Part VII Selected Topics

本章定位

由整除、群與CRT逐步證明模方程、模冪、RSA與隨機質性檢驗，區分確定因數證書和rho時間假設。

前置知識

整除、模算術、群結構與質數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

本章路線

學習目標

- 使用歐幾里得法與擴充 GCD。
- 解模線性方程與 CRT 系統。
- 分析 RSA、隨機質性測試與整數分解。

節次	主題	節次	主題
31.1	Elementary number-theoretic notions	31.2	Greatest common divisor
31.3	Modular arithmetic	31.4	Solving modular linear equations
31.5	The Chinese remainder theorem	31.6	Powers of an element
31.7	The RSA public-key cryptosystem	31.8	Primality testing
31.9	Integer factorization		

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

31.1 Elementary number-theoretic notions

整數d整除a，記d|a，是存在整數k使a=kd。質數p是p≥2且正因數只有1,p；1不是質數。Gcd(a,b)取非負最大公因數，a,b不全0時為正；另約定gcd(0,0)=0，程式先把負輸入取絕對值。

對n≥1，a≡b(mod n)代表n|(a−b)，a mod n為[0,n−1]唯一代表。負數也適用：−7 mod5=3。若a≡a'、b≡b'，則和、差、積都同餘，因差仍是n的倍數；除法不能直接照搬。

β位元整數的值可達約2^β；跑到√n的迴圈對β是指數。以下分開算術操作數與bit成本，乘除不是無條件O(1)。採普通乘法／長除法時，兩個O(β)位元整數的乘法與取餘上界$O(\beta^2)$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Bezout、消去律與唯一分解的依賴

對a,b不全0，考慮所有正線性組合ax+by的最小值g。以g除a，餘數a−qg也是a,b線性組合；若餘數正且小於g矛盾，所以g|a，同理g|b。所有公因數都整除g，故g=gcd(a,b)，且存在x,y使ax+by=g。

若gcd(a,n)=1，寫au+nv=1，乘b得b=abu+nbv；所以n|ab⇒n|b。這是合法消去a的前提。取n=6,a=2，2・1≡2・4卻1≠4，顯示省互質條件會錯。

質數p若不整除a，則gcd(a,p)=1，上式推出p|ab⇒p|b。每個n≥2可依較小因數遞迴分成質數；兩組分解比較時，第一組任一質數必整除另一組某質數，兩者相等，消去後歸納，得唯一質因數分解。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

31.2 Greatest common divisor

令a=qb+r、0≤r<b。共同整除a,b的整數也整除r=a−qb；共同整除b,r的整數也整除a=qb+r。故gcd(a,b)=gcd(b,r)。

```
euclid(a,b):
    a=abs(a); b=abs(b)
    while b!=0: (a,b)=(b,a mod b)
    return a
```

每輪第二參數嚴格下降至0，所以終止；不變量為當前gcd=原gcd，終態gcd(a,0)=a。若0<b≤a，第一餘數r<b；若r≤b/2已減半，若r>b/2則下一餘數b mod r=b−r<b/2。每兩次使第二參數至少減半，遞除次數O(log b)，β位元輸入為O(β)。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Fibonacci 最壞遞除鏈與 Bit 界

若a>b≥1需要k次遞除才到0，反推每步較早餘數≥後兩餘數之和，得到a≥F_(k+2)、b≥F_(k+1)，$F_1=F_2=1$。F每兩項至少倍增，所以k=O(log b)。相鄰Fibonacci輸入每步商1（末步除外），恰實現同階長鏈。

普通長除法單輪粗估$O(\beta^2)$，乘O(β)輪可安全得$O(\beta^3)$bit上界；這不是最佳界。若追蹤各輪操作數縮短可得到更精細$O(\beta^2)$傳統gcd界，但此處未用較精細界宣稱實作速度。

空間可只保留兩個餘數，O(β)位元；若為教學保存每列trace，便要另付儲存成本。沒有已知質因數分解也能算gcd，不能把「先分解」當成Euclid的前置工作。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Extended Euclid 的一般回推

若遞迴對(b,r)回傳g=b x'+r y'，代r=a−qb可得g=a y'+b(x'−q y')，所以回傳(x,y)=(y',x'−q y')。基例b=0回傳(g,x,y)=(a,1,0)。

```
extended(a,b): # 此處 a,b>=0
    if b==0: return (a,1,0)
    (g,x1,y1)=extended(b,a mod b)
    return (g,y1,x1-floor(a/b)*y1)
```

例252=1・198+54，198=3・54+36，54=1・36+18，36=2・18。回推18=54−36=4・54−198=4・252−5・198。故gcd=18，Bezout係數(4,−5)。負原輸入最後再對對應係數調符號。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Extended Euclid 的一般回推 （續）

Euclid：每個餘數都保留原輸入的整數線性組合

餘數 r	252 的係數 x	198 的係數 y	驗算 252x+198y
252	1	0	252+(0)=252
198	0	1	0+(198)=198
54	1	-1	252+(-198)=54
36	-3	4	-756+(792)=36
18	4	-5	1008+(-990)=18

商 1,3,1,2；最後非零餘數 18 = 4×252 − 5×198

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

31.3 Modular arithmetic

群G的運算須封閉、有identity、結合律、每元素有inverse。交換群另要求可交換；逆唯一，因若 ab=ac=e，則b=b(ac)=(ba)c=c。

(ℤ_n,+)是有限交換群，identity0、a的逆為−a；(ℤ_n,×)通常不是群，因0無乘法逆。其units U(n)= {a∈[0,n−1]:gcd(a,n)=1}才是乘法群，n≥2。

由Bezout，gcd(a,n)=1⇒au+nv=1⇒u是模逆；反向若au≡1，任何公因數整除au−nv=1，只能為1。Unit 乘積仍可逆，逆為$b^{-1}a^{-1}$，封閉性由此成立。模n的「除以a」只在a為unit時有唯一意義。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lagrange 不是只背一個整除結論

子群$H \subseteq G$包含identity、封閉且有逆。左coset gH有$|H|$個元素，因乘g是雙射。若gH與kH有共同元素$gh_1=kh_2$，則$k^{-1}g=h_2h_1^{-1}\in H$，兩cosets相同；否則不交。Cosets分割有限G，故$|G|$是$|H|$的整數倍，真子群大小$\leq |G|/2$。

有限群的非空乘法封閉子集也自動是子群：任取a，有限性使$a^i=a^j$，$i<j$，乘群中的$a^{(-i)}$得$a^{(j-i)}=e$在子集；$a^{(j-i-1)}$給a的逆（若$j-i=1$，$a=e$，其逆即e）。

元素a的order是最小正t使$a^t=e$；$a^0,\cdots,a^{(t-1)}$兩兩不同，所有powers按模t重複，所以生成子群大小$=t$。Lagrange給$t||G|$，進而$a^{|G|}=e$。有限性不可刪，否則整數加法群有無限order元素。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Totient 的計數與真正的消去

φ(n)=|U(n)|。對p質數，p^α中不互質的代表恰為p的倍數，共p^(α−1)個，所以φ(p^α)=p^(α−1)(p−1)。稍後CRT證兩兩互質乘積的unit集合為各unit集合的Cartesian product，故φ(n)=∏p_i^(α_i−1)(p_i−1)。

例n=15，U(15)={1,2,4,7,8,11,13,14}，φ=8。7・13=91≡1，所以4/7代表4・13≡7，不是整數商0。

加法群$\mathbb{Z}_8$中2生成{0,2,4,6}、order4；乘法群U(7)中2的powers為1,2,4，order3，而3的powers為1,3,2,6,4,5，order6。運算不同時，相同記號〈a〉不是同一組數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

31.4 Solving modular linear equations

解$ax \equiv b \pmod n$，$n \geq 1$。令$g=\gcd(a,n)$，必要條件$g \mid b$，因$ax+ny=b$的左側都被g整除。Extended Euclid給$au+nv=g$；若$b=gh$，則$x_0=uh$是一個解，證充分。

把式子除g，得$(a/g)x \equiv b/g \pmod{n/g}$，前係數與新模互質，故唯一解$x_0$模$n/g$。若兩解相減，$n/g$整除$(a/g)(x-x_0)$，互質消去推出$n/g \mid (x-x_0)$。所以模$n$的全部$g$個不同解為

$x=x_0+k(n/g) \bmod n \cdot k=0,\ldots,g-1$。

這給解的存在、個數、完整性與實際演算法。$a=0$時$g=n$：若$n \mid b$，全部n個代表都是解；否則無解。$n=1$只有代表0，不在此模數上談一般unit除法。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

方程例題與輸出成本

$18x \equiv 30 \pmod{42}$，$g=6$。Euclid給$6=-2\cdot 18+1\cdot 42$，$x_0=-2\cdot 5=-10\equiv 4 \pmod 7$。全部解為$4,11,18,25,32,39$；例如$18\cdot 4=72\equiv 30$，增加7使乘積增$126=3\cdot 42$，因此全數成立。

若右邊改31，$6\nmid 31$，無解。不能強行寫$18^{-1} \bmod 42$，因它根本不存在。若只回傳解集的壓縮形式$(x_0, n/g, g)$，Euclid後不必枚舉；若要列全g項，就至少有$\Omega(g)$輸出，不能只報$O(\log n)$時間。

先把$a \bmod n$歸一化，再求gcd，遞除$O(\log n)$，加g個輸出共$O(\log n+g)$算術操作；每項仍有$O(\log n)$位元，輸出bit數也須計入。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

31.5 The Chinese remainder theorem

模數$m_1,\cdots,m_k \geq 2$兩兩互質，$M=\prod m_i$，$M_i=M/m_i$，$z_i=M_i^{-1} \bmod m_i$。定義$e_i=M_i z_i$、$x=\Sigma a_i e_i \bmod M$。

對固定j，$i \neq j$時$m_j \mid M_i$，故$e_i \equiv 0$；$i=j$時$e_j \equiv 1$。因此$x \equiv a_j \pmod{m_j}$，證存在。若x,x'皆滿足，各m_i都整除差；兩兩互質配合互質消去，逐一得到乘積M整除差，證模M唯一。

映射$x \mapsto (x \bmod m_1,\cdots,x \bmod m_k)$因此是雙射，且對加、乘保留運算：整數運算先後取餘等價。Unit也恰對應每個分量都是unit，否則至少與一個質因數不互質；所以totient對互質乘積可乘。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CRT 的三個單位座標實算

解$x\equiv 2 \pmod 3$、$x\equiv 4 \pmod 5$、$x\equiv 1 \pmod 7$。$M=105$，$M_i=(35,21,15)$，各inverse=$(2,1,1)$，所以$e=(70,21,15)$。

$x=2\cdot 70+4\cdot 21+1\cdot 15=239\equiv 29 \pmod{105}$。

檢查29 mod3=2、mod5=4、mod7=1。e_1的分量是$(1,0,0)$，$e_2=(0,1,0)$，$e_3=(0,0,1)$，這些是環的分量選擇器；它們也滿足$e_i^2=e_i$、$i\neq j$時$e_i\,e_j=0$、$\Sigma e_i=1$，均在mod M下成立。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CRT 的三個單位座標實算 (續)

CRT selectors：各 e_i 只選中一個同餘分量

e1 = 70	e2 = 21	e3 = 15
mod (3,5,7)	mod (3,5,7)	mod (3,5,7)
(1,0,0)	(0,1,0)	(0,0,1)
a1·e1 = 2×70 = 140	a2·e2 = 4×21 = 84	a3·e3 = 1×15 = 15

$$140 + 84 + 15 = 239 \equiv 29 \pmod{105}$$

29 → (2,4,1)；重建與取餘互為逆映射

運算的中間整數不能越界截斷；M的bit長是Σlog m_i，因此可用大整數與逐步取餘，不能把M的數值大小當成位元記憶體成本。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

非互質系統的相容條件

兩式$x \equiv a \pmod m$、$x \equiv b \pmod n$，令$g=\gcd(m,n)$。寫$x=a+mk$，代第二式得到$mk \equiv b-a \pmod n$。由前節，恰在$g \mid (b-a)$時可解；解的周期為$\operatorname{lcm}(m,n)=mn/g$，而非$mn$。

例$x \equiv 2 \pmod 6$、$x \equiv 5 \pmod 9$，$g=3$、差3可整除。$6k \equiv 3 \pmod 9$化$2k \equiv 1 \pmod 3$，得$k \equiv 2$，$x=14 \bmod 18$。若第二餘數改4，差2不被3整除，無解。

逐次合併可解一般系統；每一步都要檢查g條件並更新lcm。不能把pairwise-coprime的inverse M_i^{-1}公式直接套在$m=6,n=9$，因這些inverse不存在。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

31.6 Powers of an element

對a∈U(n)，Lagrange給Euler定理a^φ(n)≡1(mod n)；n=p質數時φ=p−1，得Fermat定理。對所有a mod p，a^p≡a：a=0另直接成立。

若g的order為φ(n)，它生成全部units，稱primitive root。此時每個a=g^k，k模φ(n)唯一，稱discrete logarithm ind_(n,g)(a)。g^x=g^y當且僅當g^(x−y)=1，依order恰等價x≡y(modφ(n))。

例mod7以g=3，指數k=0,1,2,3,4,5對應a=1,3,2,6,4,5。所以ind(4)=4。若改g=2，只有1,2,4，對a=3沒有此base的log，不能對非generator保證所有unit都有表示。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

為何有限體的乘法群有 Generator

在有限交換群中，若元素order為r,s且互質，乘積order為rs：若(ab)^k=1，則a^k=b^(−k)同時位於兩個互質大小子群，交集只有identity，故r|k且s|k；反向rs次方為1。

對F_p的非零乘法群，把各元素order的lcm記L。每個質數ℓ在L中的最高冪ℓ^v由某個元素order提供；適當取該元素的power，得到order恰ℓ^v。把各質數分量相乘，用前段得order L的元素。

所有p−1個非零元素都是多項式X^L−1的根；體上非零degree L多項式至多L個根（用每個根因式X−a連除歸納）。所以p−1≤L。另一方面每個order整除p−1，由Lagrange得L≤p−1，故L=p−1，generator存在。這不是把任意有限群都說成cyclic。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

奇質數冪的 Generator 也能建構

取mod p的generator g，p為奇質數。比較g與g+p：模p^2有$(g+p)^{(p-1)}\equiv g^{(p-1)}+(p-1)g^{(p-2)}p$，後項除p後非0 mod p。因此至少可選$h\in\{g,g+p\}$使$h^{(p-1)}=1+cp$且$p\nmid c$。

二項式展開給：若$v_p(z-1)=j\geq 1$，則對奇p有$v_p(z^p-1)=j+1$。首項為$p(z-1)$，其餘項至少多一個p因子（末項也因$p\geq 3$而足夠），不會取消首項。因此$v_p(h^{((p-1)p^k)}-1)=k+1$。

mod p^α的order需被$p-1$整除，又整除$\phi=p^{(\alpha-1)}(p-1)$；上面的valuation排除少一個p因子，故恰ϕ，證$U(p^\alpha)$ cyclic。這也說明不能任選mod p的generator就不檢查地當mod p^2的generator。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

哪些模數的 Unit Group 是 Cyclic

n>1時恰為2、4、p^α、2p^α，其中p為奇質數。前頁證odd prime power；U(2p^α)由CRT同構U(2)×U(p^α)，第一分量只有1，故仍cyclic；U(2)、U(4)直接可列。

排除其他n：若8|n，U(n)投影到U(8)為滿射，而U(8)每個元素平方都是1、大小4，非cyclic；cyclic群的homomorphic image必cyclic，矛盾。滿射可由odd prime-power的CRT分量及任意odd residue mod2^α得到。

若n含至少兩個odd prime factors，CRT讓每個奇質數冪分量獨立取±1，所以至少有4個平方為1的units；若4|n且另含odd prime，也由U(4)與odd分量給4根。Cyclic群中g^(2k)=1至多兩個k mod order，故這些n不cyclic。上述情況涵蓋所有未列型態。

Lin Ching https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

非平凡平方根如何暴露合數

對odd prime power p^α，若$x^2 \equiv 1$，則$p^\alpha | (x-1)(x+1)$。兩因子的gcd只整除2，p為odd不可能同時分兩側，所以整個p^α只能整除其中一側，得$x \equiv \pm 1$。

若mod n發現$x^2 \equiv 1$但$x \not\equiv \pm 1$，則n不可能質數；而gcd(x−1,n)、gcd(x+1,n)都是非平凡因數。它們都小於n，否則$x = \pm 1$；都大於1，否則對某側互質消去會迫使另一側被n整除。

例n=77，x=34：$34^2 = 1156 \equiv 1$，$34 \not\equiv 1, 76$；gcd(33,77)=11、gcd(35,77)=7。CRT解讀是$x \equiv 1 \bmod 11$、$x \equiv -1 \bmod 7$，兩種符號分量沒有同步。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Square-and-multiply 的完整迴圈

輸入n≥1、b≥0，先a←a mod n，r←1 mod n。由最高位到最低位讀b的所有bits：

```
r=1 mod n
for bit in binary(b), highest first: # b=0可視為空串
    r=(r*r) mod n
    if bit==1: r=(r*a) mod n
return r
```

不變量：讀過的前綴值v時r=a^v mod n。下一bit β把v改2v+β，平方與可選乘a正好更新。空前綴v=0正確初始化；終態v=b得到目標。b=0返回1 mod n，包含n=1返回0；不要求gcd(a,n)=1。負指數則需要inverse，是另一輸入契約。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

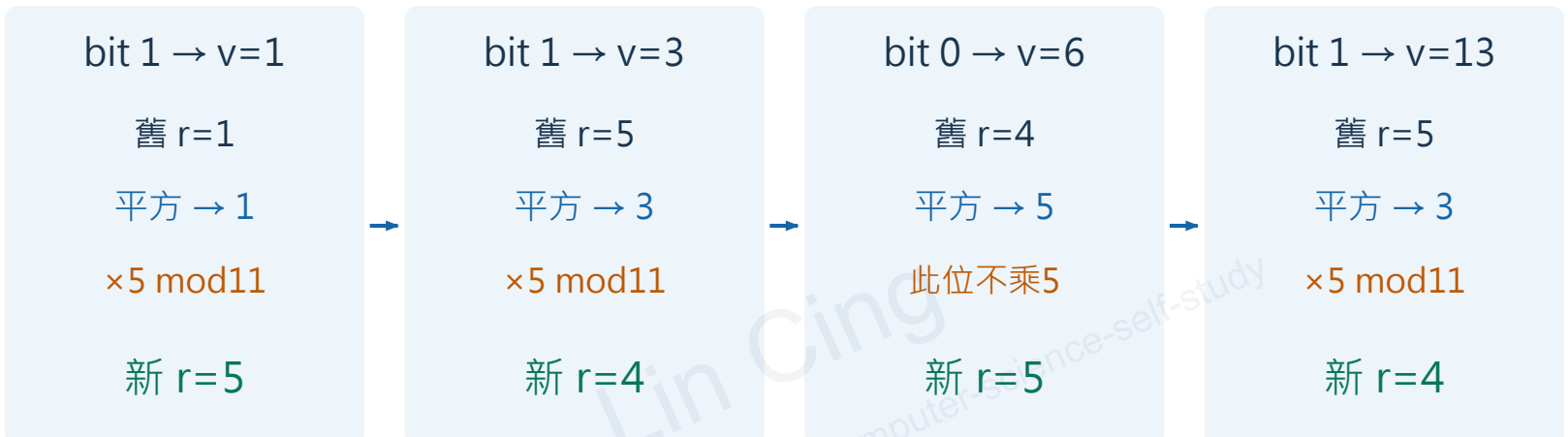
5^{13} mod11 的每一位

13的binary是1101，r從1掃全部四位：

bit	新前綴v	舊r	平方mod11	乘5後／保留
1	1	1	1	5
1	3	5	3	4
0	6	4	5	5
1	13	5	3	4

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

5^{13} mod11 的每一位 (續)



若r=a代表已讀最高1，只能再掃101；r=a卻掃完整1101會走指數3,7,14,29、模值4,3,9,9，得到錯的9。k位指數至多2k次模乘；若n有β位，普通模乘$O(\beta^2)$bit，總$O(k\beta^2)$，當$k=O(\beta)$為$O(\beta^3)$。另需計首次歸一化超長a的成本。

31.7 The RSA public-key cryptosystem

選相異odd質數p,q，n=pq，ϕ=(p−1)(q−1)；選1<e<ϕ且gcd(e,ϕ)=1，以Extended Euclid求$d=e^{-1} \bmod \phi$，取1≤d<ϕ。公開(n,e)，保留d與p,q。對0≤m<n，數學轉換c=m^e mod n、m'=c^d mod n。

對任意m（不限unit）證m^(ed)≡m：ed=1+k(p−1)(q−1)。mod p若p|m兩側0；否則Fermat使m^(p−1)=1，得m^(ed)=m；mod q同理。CRT唯一性給mod n相等。若只用Euler定理會漏掉與n不互質的合法m。

同樣冪運算反向亦還原，所以私鑰冪／公鑰冪構成互逆的數學置換。這個正確性不等於密碼協定的安全性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

非 Unit 訊息也要能解密

取p=11,q=17，n=187、φ=160，e=7；1=23・7−1・160，故d=23。訊息m=11不是unit，仍合法。

加密平方鏈$11^2 \equiv 121$、$11^4 \equiv 55$，所以$11^7 \equiv 55 \cdot 121 \cdot 11 \equiv 88 \pmod{187}$。解密$88^2 \equiv 77$、$88^4 \equiv 132$、$88^8 \equiv 33$、$88^{16} \equiv 154$；23=16+4+2+1，乘四個對應值：154・132≡132，132・77≡66，66・88≡11。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

非 Unit 訊息也要能解密 (續)

n=187，e=7，d=23；m=11 不是 unit



mod11 分量

11→0；88→0；0^{23}→0

p | m：此分量直接還原0

mod17 分量

11→11；88→3；3^{23}→11

此分量是 unit，使用 Fermat

CRT：(0 mod11，11 mod17) 唯一重建 11 mod187

若e為固定bit長，公鑰操作$O(\beta^2)$普通bit成本；d有$O(\beta)$位時私鑰$O(\beta^3)$。由n分解出p,q可求φ,d；不能逆稱「RSA逆轉與整數分解已被證明等價」。

Textbook RSA 的代數限制

無編碼的RSA是deterministic：相同m總得相同c，可列舉小訊息域。又$E(m_1)E(m_2)\equiv E(m_1m_2)$，因此若c=E(m)，選r∈U(n)，c・r^e對應mr；這是可操作性，不是安全證明。

直接用m^d作「簽章」也不具完整安全性：任取σ再設m=σ^e便有一組驗證會過的(message,signature)，卻非授權簽出的語意訊息。實用方案需另訂隨機化編碼、訊息雜湊與驗證格式；本章只推導基礎置換，不把toy參數或裸冪當部署規格。

這些弱點由明確代數式推出，與「大質數分解很難」可以同時成立。不可用數學解密正確性取代攻擊模型與安全定義。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

31.8 Primality testing

Trial division只需試到⌊√n⌋：若n=ab合數且兩者都>√n會矛盾；若沒有小因數便質數。但對β位n，√n≈2^(β/2)，不是多項式bit時間。

質數定理給π(X)~X/ln X，故在大致同量級區間均勻取數，質數密度約1/ln X，只取odd約2/ln X。這是漸近估計，不是每個候選必在ln X次內找到質數的界，也不是下述錯誤率證明。

Fermat測試若a^(n−1)≠1，可確定合數；若等於1只叫probable prime。341=11・31且2^{10}=1024≡1 mod341，所以2^{340}=1仍合數。Carmichael數甚至讓所有units通過：561=3・11・17，各p−1=2,10,16都整除560，CRT與Fermat給全部units的560次方為1。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Miller-Rabin 的完整基例與平方鏈

先處理n<2為非質數；n=2,3為質數；其餘偶數為合數。只對odd n≥5寫n−1=2^s d、d odd、s≥1，均勻取整數a∈[2,n−2]。

```
x=modular_power(a,d,n)
if x==1 or x==n-1: pass this round
else:
    repeat s-1 times:
        x=x*x mod n
        if x==n-1: pass this round
    if no -1 occurred: return COMPOSITE
```

重做r個獨立基底，皆通過才回probably prime。質數n的非零a滿足a^(n−1)=1；鏈若非從1起，第一次平方到1前的值只能是−1，因體中平方為1只有±1。因此質數必通過，每個被拒者都確實是合數。n=3若未特判會抽空區間[2,1]。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

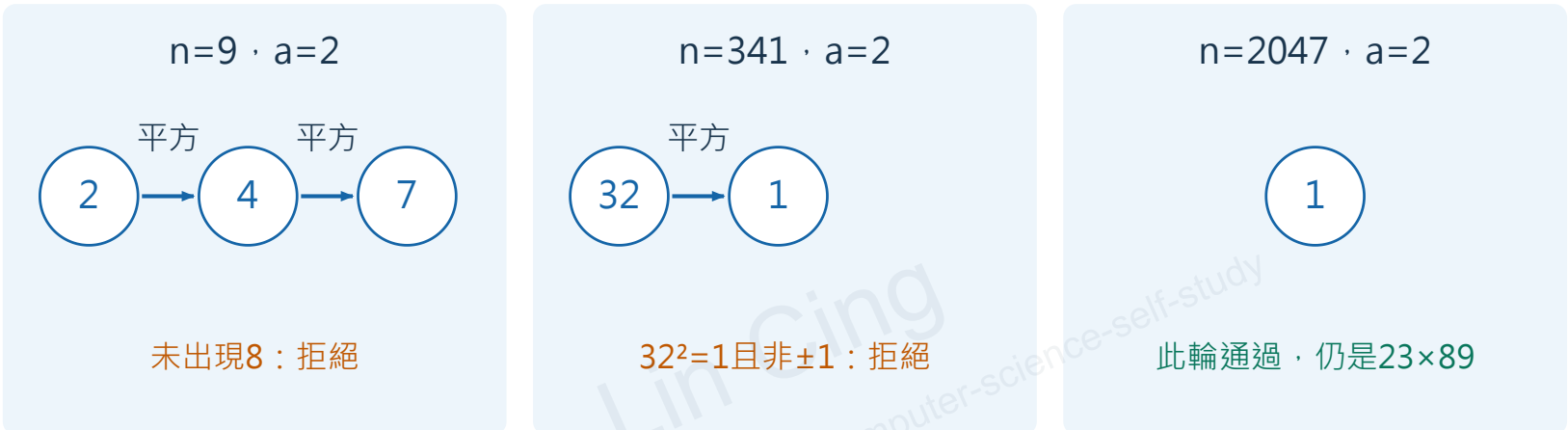
同樣通過 Fermat，強測試能再分辨

n,a	分解n−1	$x_0=a^d$	後續平方	結論
5,2	$4=2^2\cdot 1$	2	$4=-1$	通過
9,2	$8=2^3\cdot 1$	2	4,7	拒絕，未見−1
341,2	$340=2^2\cdot 85$	32	1	拒絕，32非平凡平方根
2047,2	$2046=2\cdot 1023$	1	不需再平方	本輪通過，仍是23・89

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

同樣通過 Fermat，強測試能再分辨 （續）

Miller–Rabin：必須在同一條鏈正確判讀 −1



通過只是 probable prime；固定同一 base 反覆測不能放大可信度

2047例說明單個固定base不能證一般整數為質數。錯誤方向是合數被接受，質數不會被拒；不要用未定義positive/negative顛倒這個事件。以下針對每個固定合數證random-base上界。

計算 Strong Liars 先數 Prime-power Roots

固定odd合數$n=\prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i}$，$n-1=2^s d$。令$p_i-1=2^{t_i} u_i$（$u_i$ odd），$D_i=\gcd(d,u_i)$，$\tau=\min(s,t_1,\dots,t_r)$。通過的$a$必是unit，因若某$p_i \mid a$，其所有正冪在此分量都0，不可能成$\pm 1$。

$F_{p_i}^{\times}$有generator，寫$a=g^k$；$a^d=1$有D_i個解；$a^{2^j d}=-1$轉成指數同餘，恰在$j<t_i$時有$2^j D_i$個解。理由是係數$\gcd=2^{\min(j,t_i)} D_i$，能整除$(p_i-1)/2$當且僅當$j<t_i$。

這些根各唯一提升到$p_i^{\alpha_i}$：若z已解$X^h-\eta\equiv 0 \pmod{p_i^a}$，試$z+c\,p_i^a$，下一級只需解$(z^h-\eta)/p_i^a + h\,z^{h-1}c \equiv 0 \pmod{p_i}$。$h=2^j d$不被$p_i$整除（$p_i \nmid n-1$），$z$是unit，導數非零，因此$c$唯一。故同樣根數在每個prime-power分量成立。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CRT 合併根數，而不是猜一個子群

通過情形互不相交：a^d=1，或某個唯一的j∈[0,s−1]使a^(2^j d)=−1；不同j不可能都為−1，因先平方一次就成1。CRT使各分量獨立，但「同一j、全部−1」必同步。

所以全部a∈[1,n−1]的strong liars個數恰為

$$L = \left(1 + \sum_{j=0}^{\tau-1} 2^{jr}\right) \prod_{i} D_i.$$

第一項是全部分量的a^d=1，j項是全部分量同時在第j層為−1。不能把每個分量「各自某層為−1」也算進來，那會多算不同步而應拒絕的a。此公式只用質因數分解做**分析**，測試程式不需事先分解n。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1/4 界：一個或至少三個質因數

r=1時n=p^α、α≥2。p−1|p^α−1，故τ=t、D=u，公式得L=p−1。因此L/(n−1)=(p−1)/(p^α−1)≤1/(p+1)≤1/4。

r≥3時φ(n)=∏p_i^(α_i−1)2^t_i u_i，且D_i≤u_i、t_i≥τ，所以

L/φ(n) ≤ [1+Σ_(j=0)^(τ−1)2^(jr)]/2^(rτ)。

等比和可寫1/(2^r−1)+(2^r−2)/[(2^r−1)2^(rτ)]，隨τ≥1遞減，最大在τ=1為2^(1−r)≤1/4。φ(n)≤n−1，得到L≤(n−1)/4。n=9達L=2=(9−1)/4，所以此全代表域的常數不能普遍再縮。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1/4 界：兩個質因數的必要分支

r=2時若$t_1 \neq t_2$，或$s<\min(t_1,t_2)$，則$t_1+t_2 \geq 2\tau+1$。由公式

$L/\phi(n) \leq [1+\Sigma 4^j]/2^{(2\tau+1)} = (4^\tau+2)/(6\cdot 4^\tau) \leq 1/4$。

剩下$t_1=t_2=\tau \leq s$。如果某$\alpha_i \geq 2$，ϕ的prime-power額外因子≥ 3；如果某$D_i<u_i$，因u_i/D_i為odd整數也至少3。至少出現其中一種：否則$n=pq$ squarefree且$D_i=u_i$，會有$p-1|n-1$、$q-1|n-1$；由$pq-1$模$p-1$得到$p-1|q-1$，反向同理，迫使$p=q$，矛盾。

因此額外除以至少3，$L/\phi(n) \leq (4^\tau+2)/(9\cdot 4^\tau) \leq 1/6<1/4$。所有odd合數情形已覆蓋，一般1/4界不再依賴未指定的最大位階或Carmichael分支。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

抽樣分母、重複次數與條件機率

1與n−1永遠通過。由全域L≤(n−1)/4，排除它們後，[2,n−2]的比例為(L−2)/(n−3)≤1/4。因此對**固定合數n**，獨立均勻抽r次、全通過機率≤4^(−r)；不是「看到通過後，n為合數的機率」直接等於此值。

若候選的先驗質數率π>0，質數通過率1，合數接受率≤ε=4^(−r)，Bayes給`Pr(composite | pass)≤ε(1−π)/[π+ε(1−π)]`。須有候選分布才能使用π；不能替攻擊者挑的固定輸入假設均勻質數密度。

每輪O(log n)次模乘，普通bit界$O(\beta^3)$，r輪$O(r\beta^3)$，另含抽樣成本。固定base清單只有在其適用輸入上限已證明時才可叫deterministic。先隨機抽一個base再反覆沿用，不屬獨立抽樣；每輪IID有放回抽樣則可以偶然抽中相同值，仍符合契約。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

31.9 Integer factorization

判合數不等於得到分解。Trial division可確定找因數，但最壞$\sqrt{n}$次；Pollard rho利用「mod某因數先碰撞」，不需知道該因數。

取整數多項式$f(x)=x^2+c \bmod n$，若$p|n$，則$f(x) \bmod p$等於對$x \bmod p$計同一多項式。只要$x_i \equiv x_j \bmod p$，便有$p|(x_i-x_j)$，所以$d=\gcd(|x_i-x_j|,n)>1$；若$x_i \not\equiv x_j \bmod n$，$d<n$，得到真因數。

這一步的正確性完全確定，且回傳後可直接檢查$1<d<n$與$d|n$。難點是何時碰撞、是否同時在所有分量碰撞；後者會得到$d=n$，不能把它當成功分解。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Floyd 與 Checkpoint 兩種找碰撞方法

```
x=y=x0
repeat until work budget exhausted:
    x=f(x); y=f(f(y))
    d=gcd(abs(x-y),n)
    if 1<d<n: return d
    if d==n: restart with another x0/c
return no factor found within budget
```

Floyd每輪慢指標走1、快指標走2。對有限函數圖，一段tail後進cycle；兩者都進cycle後，相對位置每輪差1，所以至多cycle長λ輪相遇，總O(μ+λ)次函數計算，O(1)個整數儲存。

另一checkpoint版固定y=x_(2^k)，讓x繼續走到下個2^(k+1)；當checkpoint已進cycle且區間長≥λ，必在區間內遇到同分量。這是另一排程，不與Floyd的i、j trace混用。兩者都需處理d=n與工作上限。

8051 的三輪因數追蹤

取$n=8051$、$x_0=2$、$f(x)=x^2+1 \bmod 8051$，使用Floyd。

輪	x=f(x)	y=f(f(y))	差的絕對值	gcd(diff,8051)
1	5	26	21	1
2	26	7474	7448	1
3	677	871	194	97

第3輪$677 \bmod 97=95$、$871 \bmod 97=95$，先在97分量碰撞；$\bmod 83$則13與41尚不同。因此gcd不是8051而是97，除得$8051/97=83$，兩者經trial division至其平方根皆質數，完整分解$8051=83 \cdot 97$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

8051 的三輪因數追蹤 （續）

Floyd 第3輪：x=677，y=871，差194

mod97：先碰撞

677 mod97	871 mod97
95	95

mod83：尚未碰撞

677 mod83	871 mod83
13	41

97 | 194，但83 ∤ 194，所以 gcd(194,8051)=97

驗算：8051 = 83×97；回傳 proper divisor 才算找到因數

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Birthday 估計的假設與實際限制

若mod未知質因數p的迭代可近似均勻random mapping，首次碰撞前逐步探索新點，k次仍未碰撞的機率約$\prod_{j=0}^{k-1}(1-j/p)\le\exp(-k(k-1)/(2p))$，所以典型碰撞尺度$\sqrt{p}$；tail/cycle方法在同階步數內檢出。

固定x^2+c不是獨立亂數，這個假設不提供它的最壞時間或每次restart成功率。對平衡semiprime $p\approx\sqrt{n}$，heuristic尺度$n^{1/4}=2^{\beta/4}$，仍非β的多項式。每輪另有β位模平方與gcd成本；依本章安全粗gcd界可報$O(\beta^3)$，不能把一次gcd默認$O(1)$。

回傳真因數後還要遞迴分解兩側，先排偶數、確認質數或probable-prime的可信條件；若預算用完，只能說尚未找到因數，不能改判質數。Rho的因數證書是確定的，完成時間保證則與該heuristic分析分開。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

資料來源

書目

章節來源

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein. *Introduction to Algorithms*, 3rd ed., MIT Press, 2009，Chapter 31。

M. O. Rabin, "Probabilistic Algorithm for Testing Primality," *Journal of Number Theory* 12(1), 1980, doi:10.1016/0022-314X(80)90084-0.

L. Monier, "Evaluation and Comparison of Two Efficient Probabilistic Primality Testing Algorithms," *Theoretical Computer Science* 12(1), 1980, doi:10.1016/0304-3975(80)90007-9.

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study